

玻璃幕牆質量監控指引

房屋工程質量管理工作指引系列

質量
管理

 **中國建築工程(香港)有限公司**
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈29樓
29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong.
電話 Tel: 2823 7888 傳真 Fax: 2527 6782 網址 Web-site: www.csci.com.hk

本指引版權全屬本公司所有，未經批准不得翻印

 **中國建築工程(香港)有限公司**
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

序言

質量是企業的生命，也是企業從優秀邁向卓越的根本保證。通過宣傳、推廣和培訓，進一步增強員工質量意識和質量責任感，切實樹立精品意識，熟識公司制定的施工質量標準，形成良好工作習慣，進一步推廣質量文化。

質量技術部與房屋工程部聯合對房屋主要施工工序編制一系列質量小冊子，本《玻璃幕牆質量監控指引》為此系列的第八本，往後將陸續推出系列中其他質量小冊子。

本指引由質量技術部負責修訂，各部門和地盤在執行過程中如有修改意見和建議，可直接聯絡質量技術部。

質量技術部
二〇一八年七月



目錄

一·常見玻璃幕牆質量風險 (適用於地盤合約管控範圍內)

01

二·玻璃幕牆質量風險評估、 編制及落實監控措施

02

三·主要檢查工具

04

四·幕牆與構建物連接細節實例(供參考)

05

1. 幕牆與外牆瓦的連接細節
2. 幕牆與玻璃欄杆和趟門之間的連接細節
3. 幕牆與鋁板的連接細節
4. 幕牆與幕牆連接細節
5. 幕牆與混凝土結構連接細節

五·附件

22

- 附件1：玻璃幕牆建築標準規範參考清單
附件2：玻璃幕牆屋宇署審批要求參考

六·附表

24

- 附表1：《地盤玻璃幕牆各工序收口位分類表》
附表2：《防水質量風險評估表》

一·常見玻璃幕牆質量風險

(適用於地盤合約管控範圍內)

1 安裝幕牆之基準墨線

在幕牆工序開始施工前，沒有覆核安裝幕牆之基準墨線、分判商亦沒有提供足夠的墨線及墨線保護和沒有按幕牆基準墨線進行安裝收口角碼等。

2 幕牆碰外牆瓦

沒有準確地完成外牆瓦收口位以供幕牆鋁板收口。

3 防水收口設計圖則

漏水黑點沒有兩道防水線，如第一道為最外面唧膠收口，而第二道為安裝鋁板前的唧膠，在安裝鋁板及第一道防線膠收口前，沒有確保鋁板所有覆蓋範圍內的防水片唧膠(即第二道防水膠)試水測試合格。

4 幕牆碰趟門位置設計圖則

一般設計會用混凝土柱頭以供幕牆及趟門安裝，建議採用混凝土基仔伸延方案，以基仔代替混凝土柱及以鋁通柱身設計，混凝土基仔可作底位防水防線，而鋁柱則可將趟門及幕牆為一體，減少不同材料收口的漏水風險。

5 幕牆漏水位置

為有系統查找出漏水位置，建議每5至10層安裝接水兜，當發現漏水情況時能收窄檢查範圍於五至十層內，從而縮短檢查漏水的時間。

6 接水兜排水失效

接水兜出水窿未能有效排水，以導致水倒灌及漏至其他位置及樓層。

7 鋁板與鋁板之間的安裝連接口

沒有預留足夠的距離以供安裝時調校之用。

8 安裝鋁板後唧膠

沒有將需唧膠鋁板位置的保護清走及清潔後才唧膠。

二. 玻璃幕牆質量風險評估、 編制及落實監控措施

- 1 在玻璃幕牆開始施工前三個月，項目經理、工序主管工程師、地盤總管、分判打理人、質量經理或質量工程師須為玻璃幕牆與不同物料的碰口位作出質量風險評估及監控工作計劃。
- 2 地盤應參照附表1《地盤玻璃幕牆各工序收口位分類表》，將幕牆與各有關工序之碰口位分類為“防水碰口位”或“其他碰口位”。
- 3 如屬防水碰口位，地盤應參照附表2《防水質量風險評估表》對玻璃幕牆與各工序防水碰口位進行防水質量風險評估，各項評估記錄需妥善保存，評估內容應包括：
 - (1)各防水碰口位的設計圖之防水系統是否完整和足夠及其相應方案。
 - (2)各碰口位的防水工序的主要材料可行性及其相應施工和措施。
 - (3)各碰口位在施工時的漏水質量風險及其相應措施。
 - (4)Off-site生產及防水施工工序的漏水質量風險及其相應施工和措施。
 - (5)現場防水工序的施工的可行性及其相應施工和措施。
- 4 其他碰口位，地盤需對玻璃幕牆其他碰口位之工序進行質量風險評估，評估內容應包括：
 - (1)各碰口位的設計圖是否完整和足夠及有相應方案。
 - (2)各碰口位的主要材料可行性及相應施工和措施。
 - (3)各碰口位在施工時的漏水質量風險及其相應措施。
 - (4)Off-site生產質量風險及相應施工和措施。
 - (5)現場施工的可行性及相應施工和措施。

- 5 質量風險評估後，將有關的主要質量風險及相應施工和措施要求匯總於《房屋工程質量監控工作計劃》及按有關要求編制相關交底卡內，內容包括現場負責人員、需落實各項施工和措施要求及驗收頻率，那些需以“現場實物驗收標示”或“書面驗收”的方式記錄。
- 6 地盤必須按《房屋工程質量監控工作計劃》及有關交底卡內的要求，對各有關玻璃幕牆與不同物料的碰口位及連接細節進行施工及驗收。
- 7 防水碰口位施工及試水測試需100%檢查合格，其他碰口位檢查頻率按《房屋工程質量監控工作計劃》內的要求。

三. 主要檢查工具



拉尺



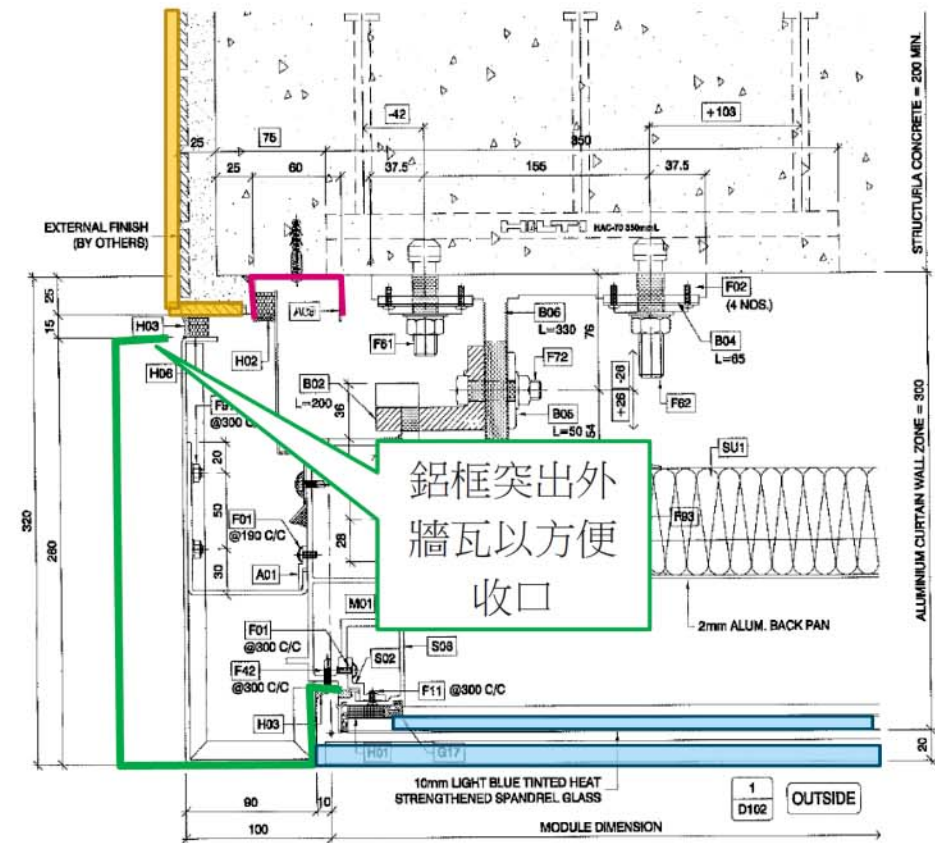
平水尺



Wet Film Thickness Gauge

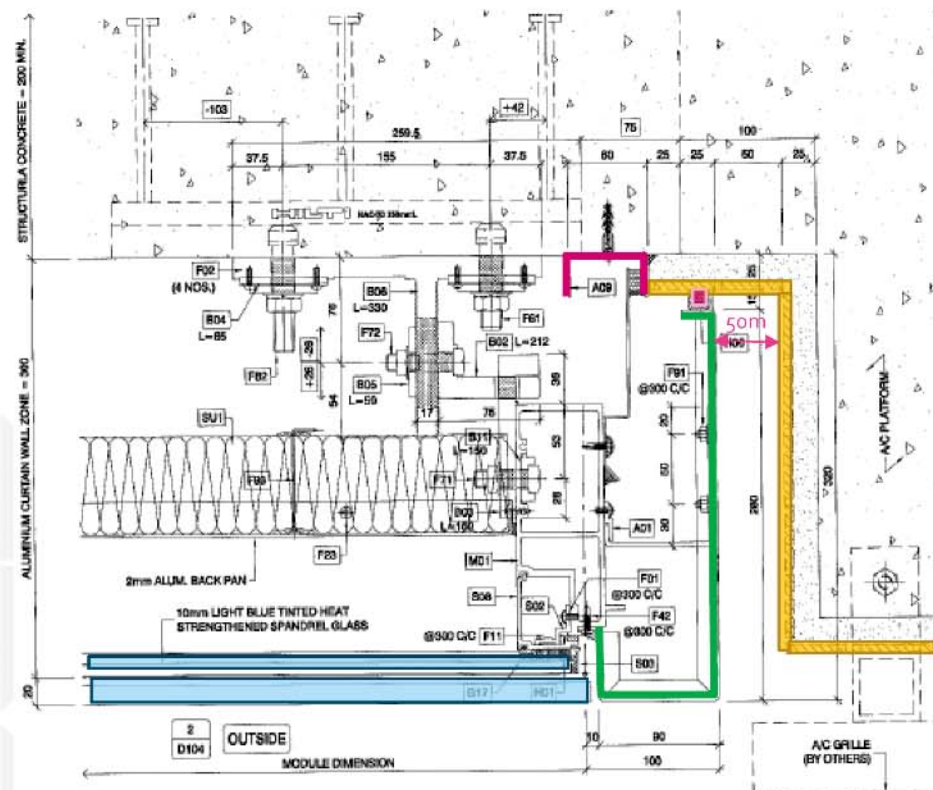
四. 幕牆與構建物連接細節實例(供參考)

1 幕牆與外牆瓦的連接細節



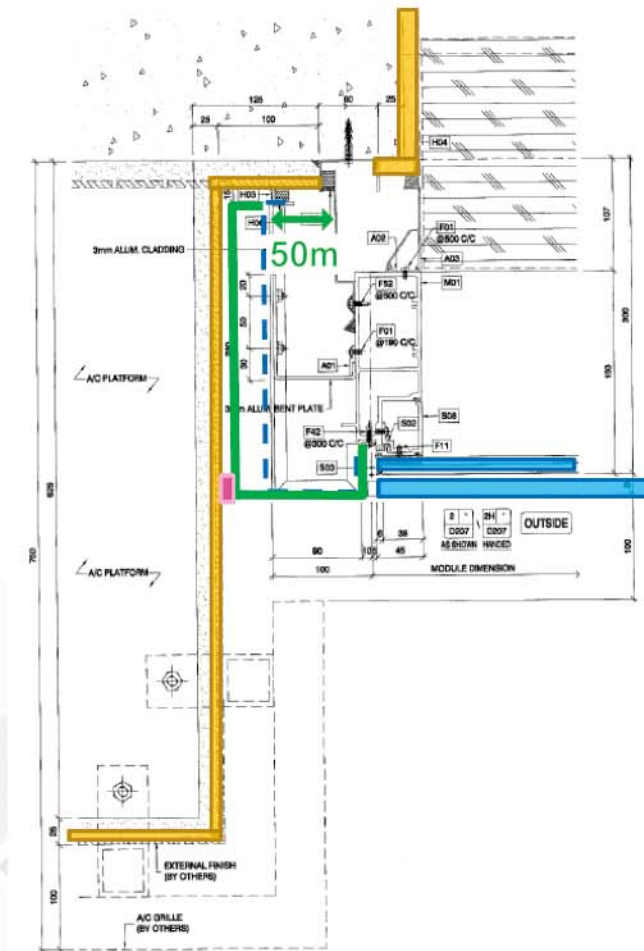
(1) 幕牆與外牆瓦
幕牆與外牆瓦對齊

- (a) 建議地盤與建築師商討將幕牆鋁板面突出外牆瓦面 (綠線)，可改善外牆瓦面與鋁框收口不平的外觀問題。
- (b) 在安裝幕牆鋁板之前，確保外牆瓦仔已完成，並且需要將泥水收口角 (粉紅色線) 裝在磚牆。

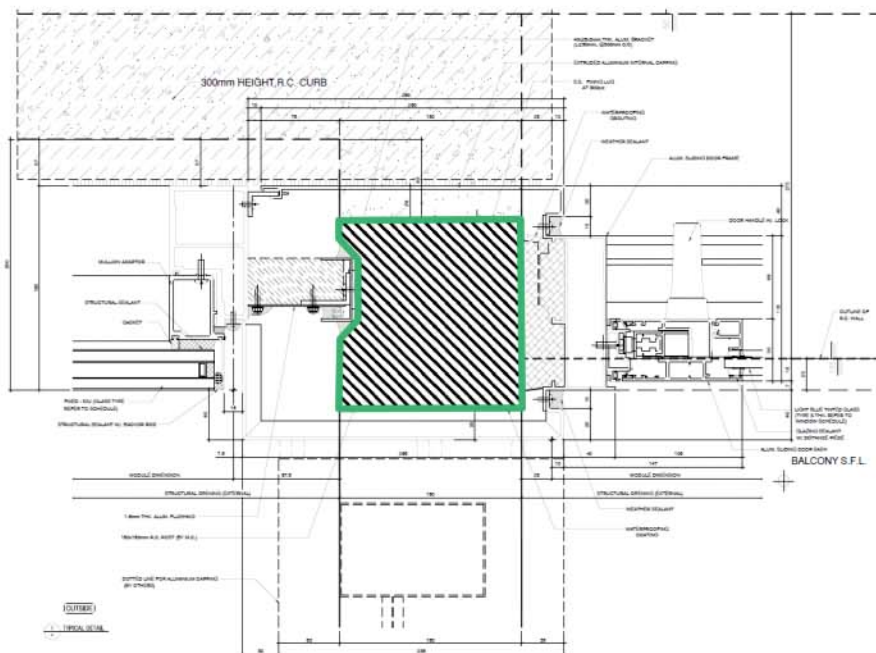


(2) 幕牆與外牆瓦碰口唧膠位

- (a) 檢查幕牆與外牆瓦碰口唧膠位置是否狹窄，有否足夠工作空間。
- (b) 附圖所示，幕牆安裝設計在牆“凹”處，建議地盤應與建築師更改第一個防水密封膠位置 (箭咀位)，由於注入密封膠的工作空間非常狹窄 (50mm)，工人唧防水密封膠時將十分困難。



2 幕牆與玻璃欄杆和趟門之間的連接細節



(1) 幕牆與趟門收口

- 附圖所示為幕牆，趟門和露台玻璃欄杆之間原設計的接口細節，混凝土柱形成凹槽以容納固定幕牆和滑動門的凸耳。混凝土柱的尺寸僅為150×150mm左右，澆灌混凝土柱時柱身容易偏移，地盤應建議建築師將混凝土柱改為鋁金屬柱的接口安裝。
- 幕牆NSC使用額外的防水片和注入密封膠的鋼柱底部，以提高防水效果。詳情請參閱 2(2)

(2) 幕牆與趟門收口

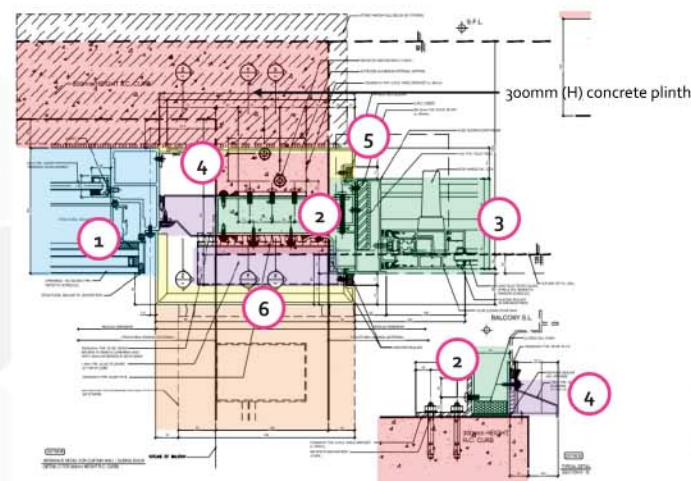
地盤應建議建築師將混凝土柱改為金屬柱的接口安裝。地盤與幕牆NSC研究使用額外的防水片和注入密封膠的鋼柱底部，以提高防水效果。

建議趟門，幕牆和玻璃欄杆的組合連接安裝順序如下：

- 安裝幕牆
- 安裝幕牆安裝垂直鋁金屬柱於300高混凝土基上，以連接趟門及幕牆(以鋁金屬柱替代混凝土柱)
- 安裝趟門
- 安裝室內外防水片(flashings plate)
- 安裝室內鋁殼
- 安裝室外鋁殼

雖然這連接細節複雜，但可為這三者之間提供更好的防水條件，提出建造300mm高度的混凝土底座是趟門與幕牆之間基本防水屏障的關鍵要素。地盤建議以鋁柱代替混凝土柱，可以防止混凝土柱澆灌時位置偏移，減低對柱身和趟門安裝的容許誤差不足。

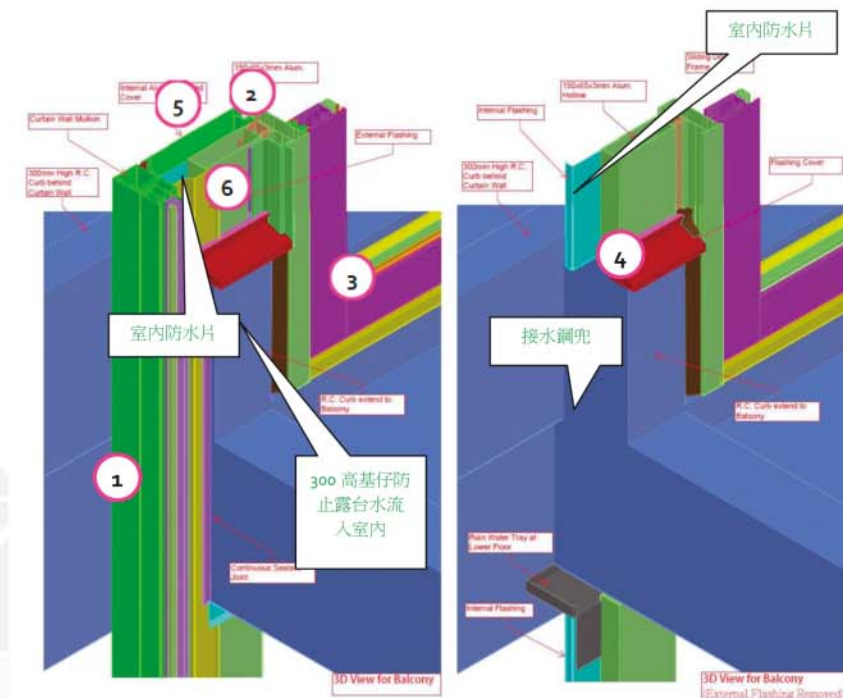
此幕牆細節於室內及室外均安裝防水片，並將水引至下層之鋼片接水兜才排出室外，再進一步加強幕牆系統之防水功能。詳情請參閱 2(4)



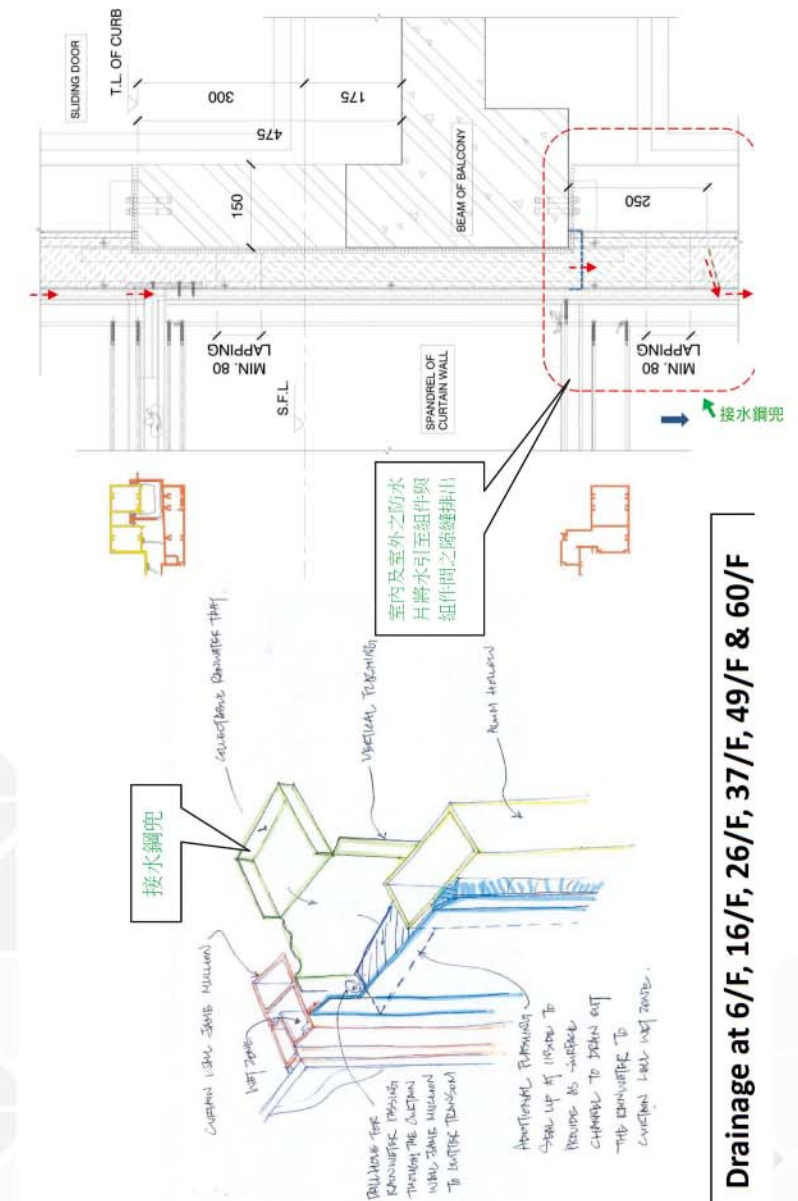
(3) 鋁金屬柱及趟門連接模擬圖

趟門，幕牆和露台玻璃欄河的組合連接安裝順序如下：

- (1) 安裝幕牆
- (2) 安裝垂直鋼柱，以連接趟門及幕牆
- (3) 安裝趟門
- (4) 安裝室內外防水片 (flashing plate)
- (5) 安裝室內鋁殼
- (6) 安裝室外鋁殼



(4) 鋁金屬柱身排水方案

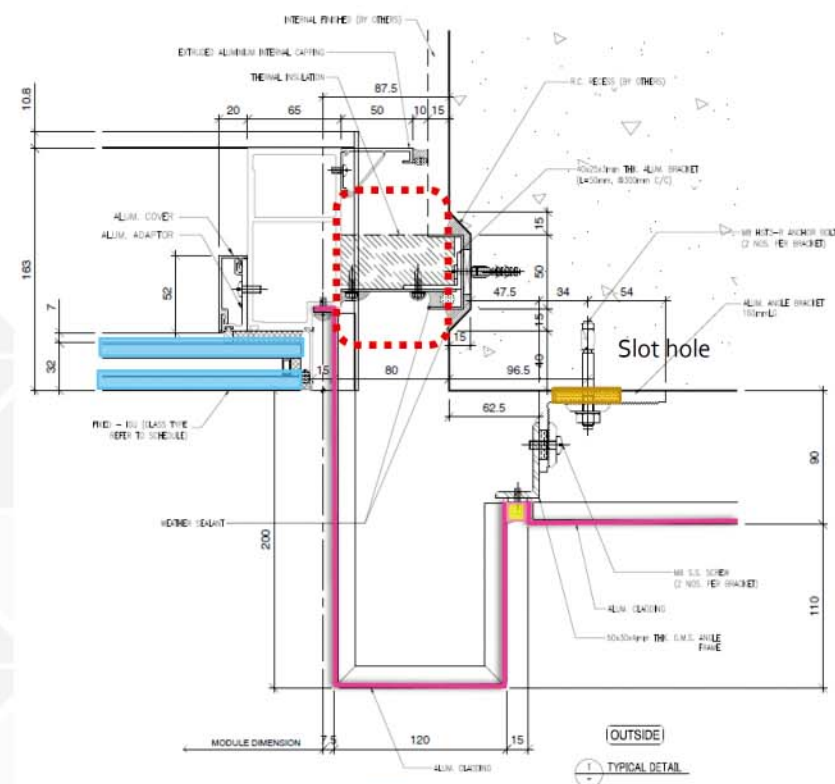


3 幕牆與鋁板的連接細節

(1)幕牆與外牆鋁板收口

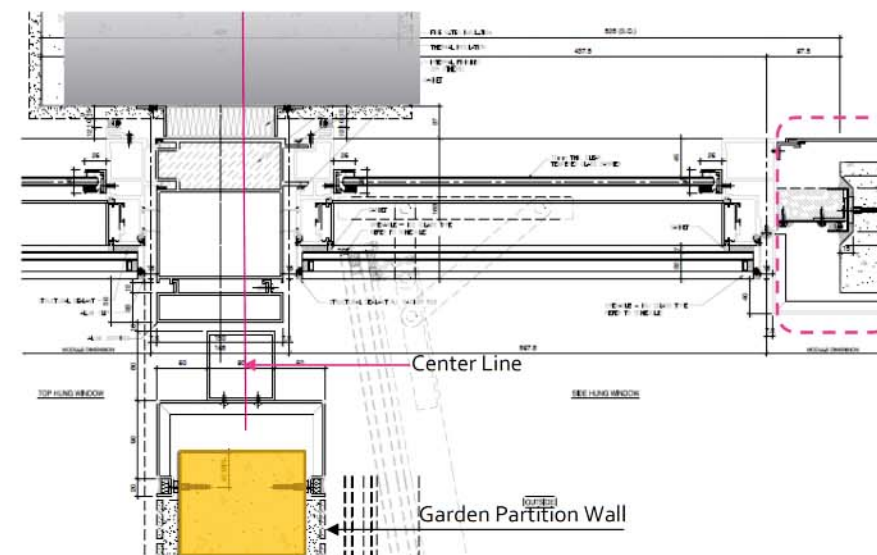
幕牆與鋁板安裝的連接，採用唧膠密封連接點，鋁角提供了比平常大的槽孔(橙色方型)，以免混凝土柱有偏差導致鋁板及幕牆安裝問題。

紅點線位置的連接細節，地盤應與幕牆NSC研究出如何提升防水的方案。過往幕牆連接碼均直接安裝於外牆平面位置，然後再唧膠。經相量後，改為於混凝土牆面預留往內陷的連接，首先安裝細金屬角由頂到底(不同的連接位置，由大樓最頂層至最低層)，將角碼底部位置用膠完整填充，而再安裝防水片連接幕牆掛件及牆身角碼時再用膠完整填充連接蓬及所有螺絲孔位置，更新這連接細節希望可以減低過往幕牆滲水的缺陷。



(2)幕牆與混凝土牆收口

上面的細節是在轉換層兩個私人花園連接的細節。垂直幕牆構件的中部必須按照設計的位置，容許誤差在右側與混凝土牆的連接處被吸收。

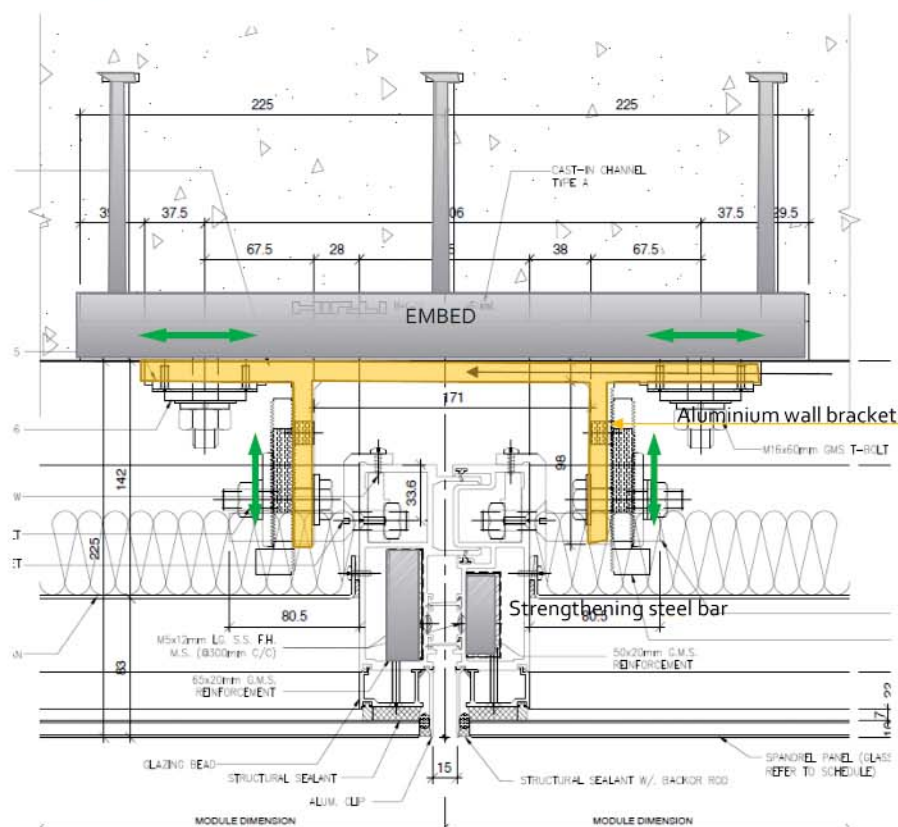


4 幕牆與幕牆連接細節

(1) 幕牆與幕牆收口之一

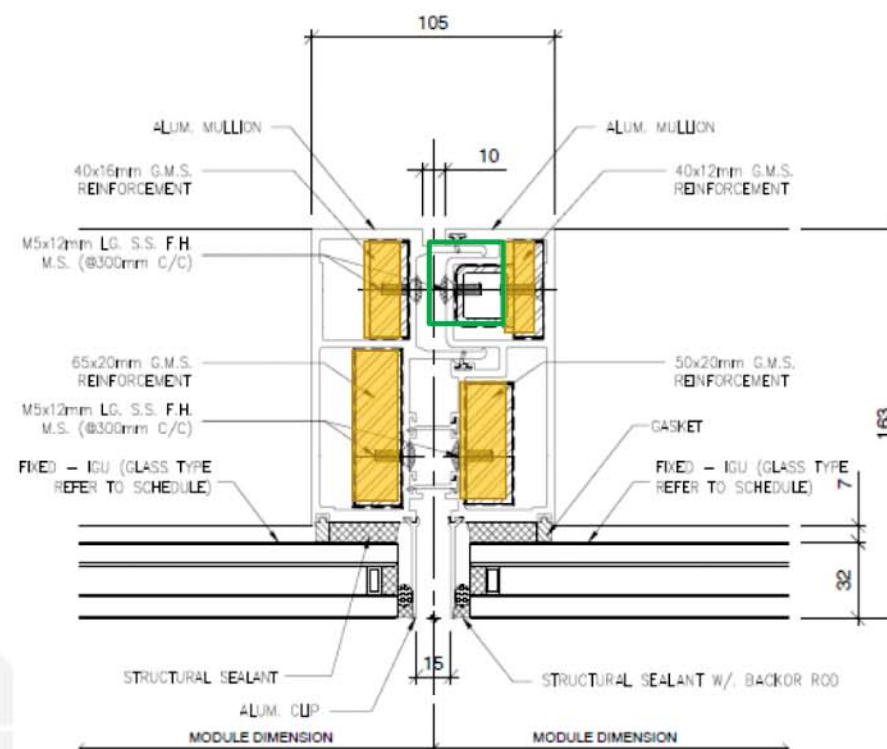
兩個幕牆通過固定在牆上的鋁製牆壁支架連接到設計位置。嵌入式安裝應牢固地固定在設計位置上，嵌入的容許誤差最大可能在垂直方向25mm左右(包括混凝土偏差)，水平容許誤差會被支架槽螺孔吸收。

於幕牆內的強化鋼條為加強大跨度豎向構件而設計，以達到結構計算要求。



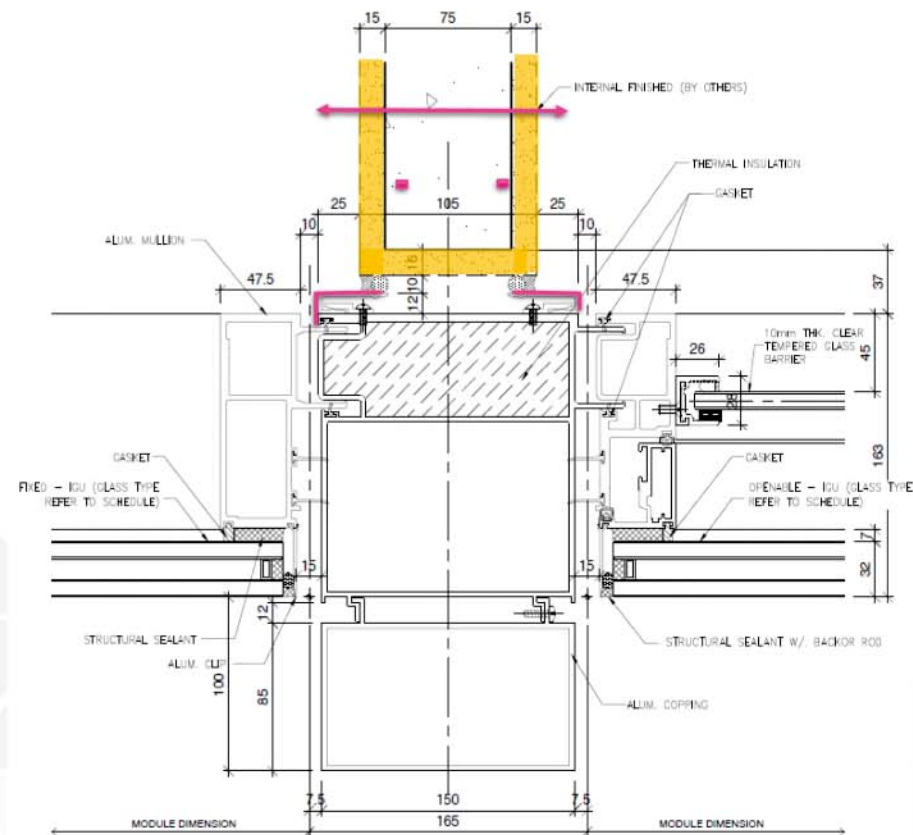
(2) 幕牆與幕牆收口之二

鋁幕牆內部不同類型的加強位置，加裝鋁通(綠色線)可以將幕牆系統加強及相比整條幕牆企料實心之下比較經濟做法。



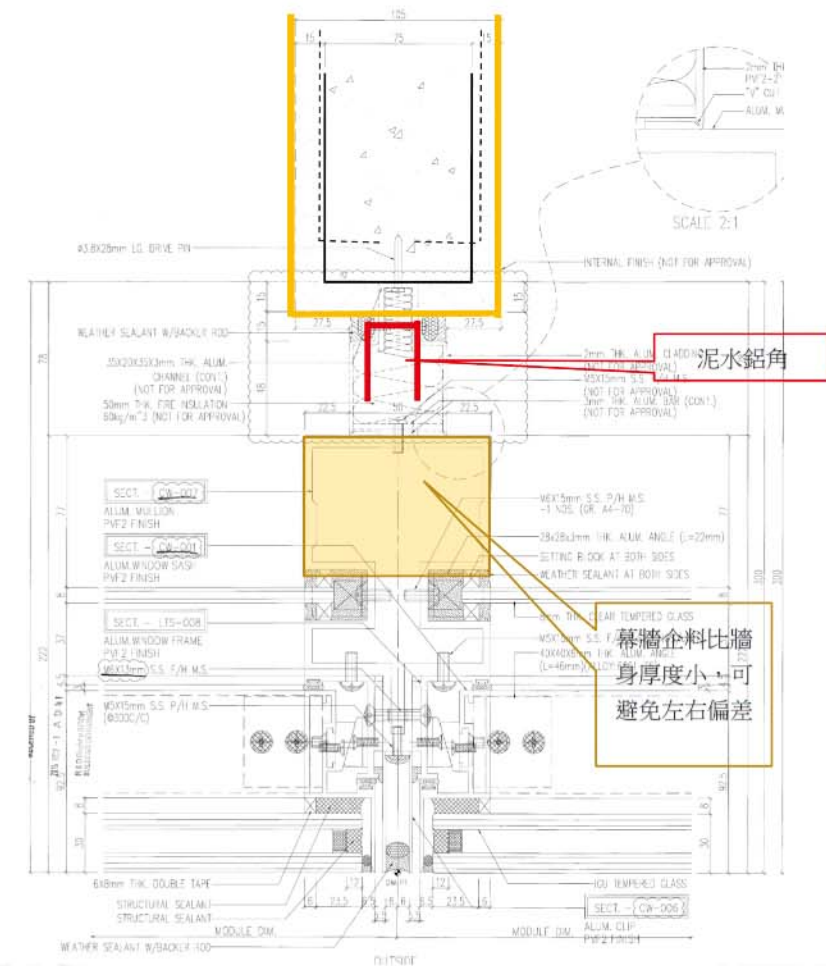
(3) 幕牆與幕牆收口之三

下圖是幕牆和內隔牆部連接的細節。原設計幕牆企料與牆身一樣厚度，在外觀上絕對是比較好看，但於收貨方面卻是十分困難，地盤應建議建築師將幕牆企料尺寸改大一點，及使用鋁板於牆頭收口，其原因是就算牆壁建造時偏移一點點，內部的鋁板使這缺陷不易顯露。



(4) 幕牆與混凝土牆收口之一

於制定幕牆企料大小時，需盡量比牆身厚度小，可避免因牆身建築時左右偏差導致鋁料突出。於泥水建築工序上，批盪泥水等工序及窗框安裝必需要分開，所以於幕牆或窗框開始前先要安裝鋁角供泥水收口。



以上的細節在“蝴蝶窗”的中間位置，內部隔牆的中心線與蝴蝶窗部件的中心對齊，這是一個沒有容許誤差的設計，換句話說只要牆身或鋁料安裝時有少許誤差，便會造成不對稱情況。地盤應建議建築師重新安置窗戶位置以防止發生。

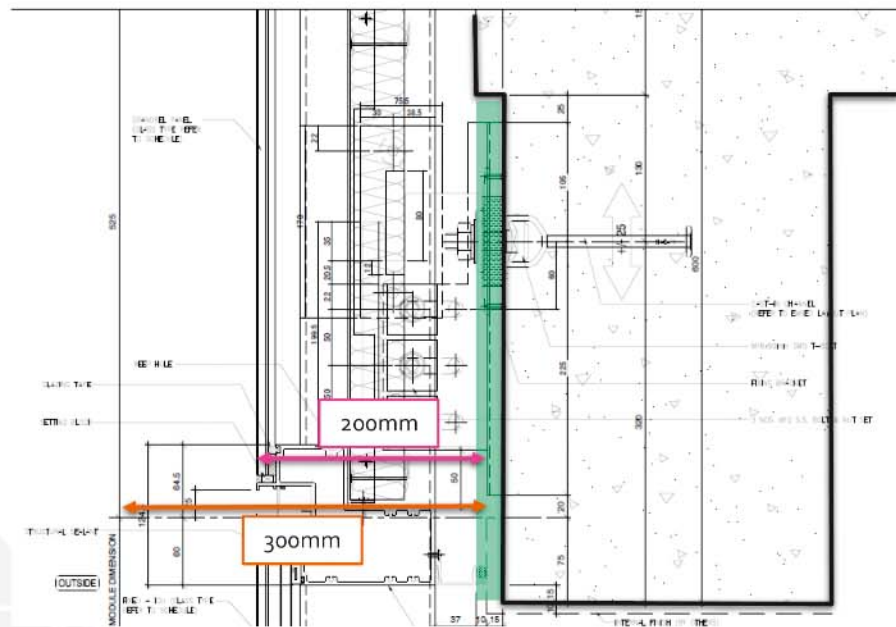


附兩圖所示；左邊圖示，混凝土短壁的頂部外表面形成凹槽，可以方便工人在幕牆安裝後安裝防火隔熱層。右邊圖示，大理石部件上有一些“牙齒”形鋁製構件放在它上面，這些小細節可以防止大理石由於外部被強迫在大理石頂部而沉降，例如，住客及小孩踩在大理石上等。



(7) 幕牆與混凝土牆收口之四

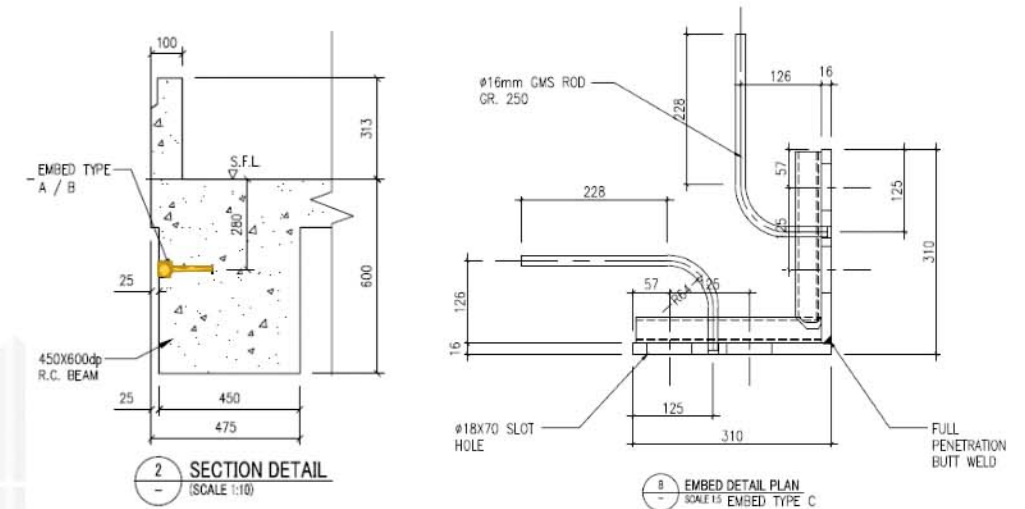
新修訂幕牆設計將幕牆外部玻璃表面之間的空隙距離最近的建築物表面改為只有200mm，與原本之300mm的空隙少了50%，因此，幕牆NSC要求結構件例如梁為25mm 用於安裝鋁支架的凹槽增加容許誤差，防止由於不平的混凝土表面造成更多的混凝土執繕工作。



5 幕牆與鋼筋混凝土結構單元的連接細節

(1) 幕牆與混凝土結構

幕牆是連接到整個建築物周圍的建築結構，是整個建築結構的圍牆，其中一個關鍵連接點是附圖所示的鋼結構。嵌入混凝土澆築前安裝，安裝位置根據幕牆結構設計位置。嵌入的一般容許誤差為 $\pm 25\text{mm}$ ，並且由於嵌入件設計為用於在安裝期間的有限可移動的槽凹部。每個嵌入的長度取決於兩條或三條腿的嵌入長度，在牆角處將安裝一個根據現場環境訂製的預留碼。



五. 附件

1 附件1：玻璃幕牆建築標準規範參考清單

- (1) BS 8118:1991 Structural Use of Aluminium
- (2) BS EN 14179-1:2016 Glass in Building. Heat-soaked Thermally-toughened Soda Lime Silicate Safety Glass
- (3) Code of Practice for Structural Use of Glass 2018
- (4) Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011
- (5) PNAP App-16 Cladding Works
- (6) PNAP App-37 Curtain Wall, Window and Window Wall Systems
- (7) PNAP APP-53 Building Construction (Construction) Regulations
- (8) PNAP APP-116 Aluminium Windows

2 附件2：玻璃幕牆屋宇署審批要求參考

- (1) 鋼結構工作 (Structural Steel Works):
鋼結構焊接工作及非破壞性檢測須根據屋宇署所發出的2011年鋼結構作業手則，安裝位置根據幕牆結構設計位 (Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011) 進行及聘請獲HOKLAS認可之實試室進行有關之檢測工作。
- (2) 掛板工作 (Cladding Works):
掛板及其構建物的結構測試方案須由註冊結構工程師按屋宇署所發出的PNAP APP-37 (幕牆、玻璃窗及玻璃牆系統) 的要求向屋宇署呈報。
- (3) 玻璃幕牆工作 (Curtain Wall Works):
玻璃幕牆的安全測試須根據屋宇署所發出的PNAP APP-37 (幕牆、玻璃窗及玻璃牆系統) 進行。如使用鋼化玻璃幕牆須根據BS EN 14179-1:2005或其他相同的國際標準進行。
- (4) 錨定螺絲栓 (Drilled-in Anchors):
錨定螺絲栓須根據屋宇署審批文件內要求抽樣測試之數量或百分比進行測試。
- (5) 各項結構及安全測試結果需於申請Occupation Permit或Form BA 14前呈報屋宇署。

附表:1

地盤玻璃幕牆各工序收口位分類表

	外牆瓦仔	幕牆	鋁窗	鋁百頁	玻璃欄河	露台鋁趟門
幕牆		√				

Legend

 藍色格代表**防水碰口位**，須按(表-2)進行防水質量風險評估

 橙色格代表**其他碰口位**，須進行質量風險評估

√ 代表已完成質量風險評估/監控工作計劃

附表:2

版本: _____

地盤: _____

防水質量風險評估表

從以下5方面評估:

1	各防水碰口位的設計圖之防水系統是否完整和足夠	
	評估結果:	相應方案:
2	防水工序的主要材料可行性	
	評估結果:	相應施工和措施:
3	碰口位及連接細節之漏水質量風險	
	評估結果:	相應施工和措施:
4	Off-site生產及防水施工工序的漏水質量風險	
	評估結果:	相應施工和措施:
5	現場防水工序的施工可行性	
	評估結果:	相應施工和措施:

防水質量風險評估人員簽署:

項 目 經 理: _____ (姓名: _____) 日期: _____

工序主管工程師: _____ (姓名: _____) 日期: _____

地 盤 總 管: _____ (姓名: _____) 日期: _____

分 判 打 理 人: _____ (姓名: _____) 日期: _____

質 量 經 理: _____ (姓名: _____) 日期: _____

質 量 工 程 師: _____ (姓名: _____) 日期: _____

— 100 —

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The paper is framed by large, light gray geometric patterns in the corners, which resemble stylized diamonds or crystals. A small blue square with the number "26" is positioned near the bottom center of the page.